مشروع تخرج برمجي

Peer-to-Peer Equipment Rental

منصة تأجير المعدات التشاركية

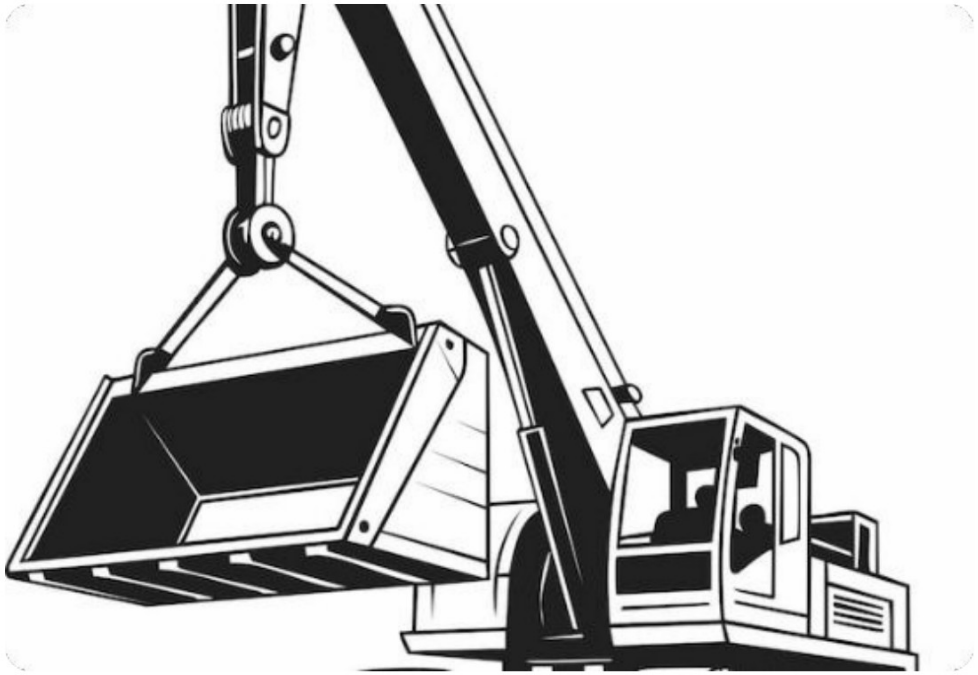
منصة رقمية موحدة تجمع بين مالكي المعدات والمستأجرين بتجربة حجز ودفع آمنة ومؤتمتة.

أحمد فهد القفاري

أحمد ناصر الحبيتر

نظرة عامة

الفكرة الأساسية للمشروع



تطبيق ويب وجوال متكامل كمنصة وسيطة لتأجير المعدات.

بحث فوري مع نظام حجوزات مؤتمت بالكامل.

دفع إلكتروني آمن مدعوم بنظام احتجاز الضمان.

استغلال الأصول المتعطلة لتعظيم الفائدة الاقتصادية.

القيمة المضافة

أهداف المشروع الرئيسية

بحث واستكشاف

واجهة بحث متقدمة مدعومة بفلترة المواقع والأسعار والتوافر.

أتمتة وحماية

توليد العقود الرقمية واحتجاز المبالغ الضمانية آلياً.

إدارة وتقارير

لوحات تحكم متكاملة لمتابعة الأرباح وحالة المعدات.

متطلبات النظام

النطاق البرمجي للنظام

إدارة الحسابات

توثيق الدخول، الصلاحيات، وحماية بيانات المستخدمين.

دورة حياة المعدات

لوحات إضافة وتعديل وعرض المعدات ببياناتها.

خوارزميات الحجز

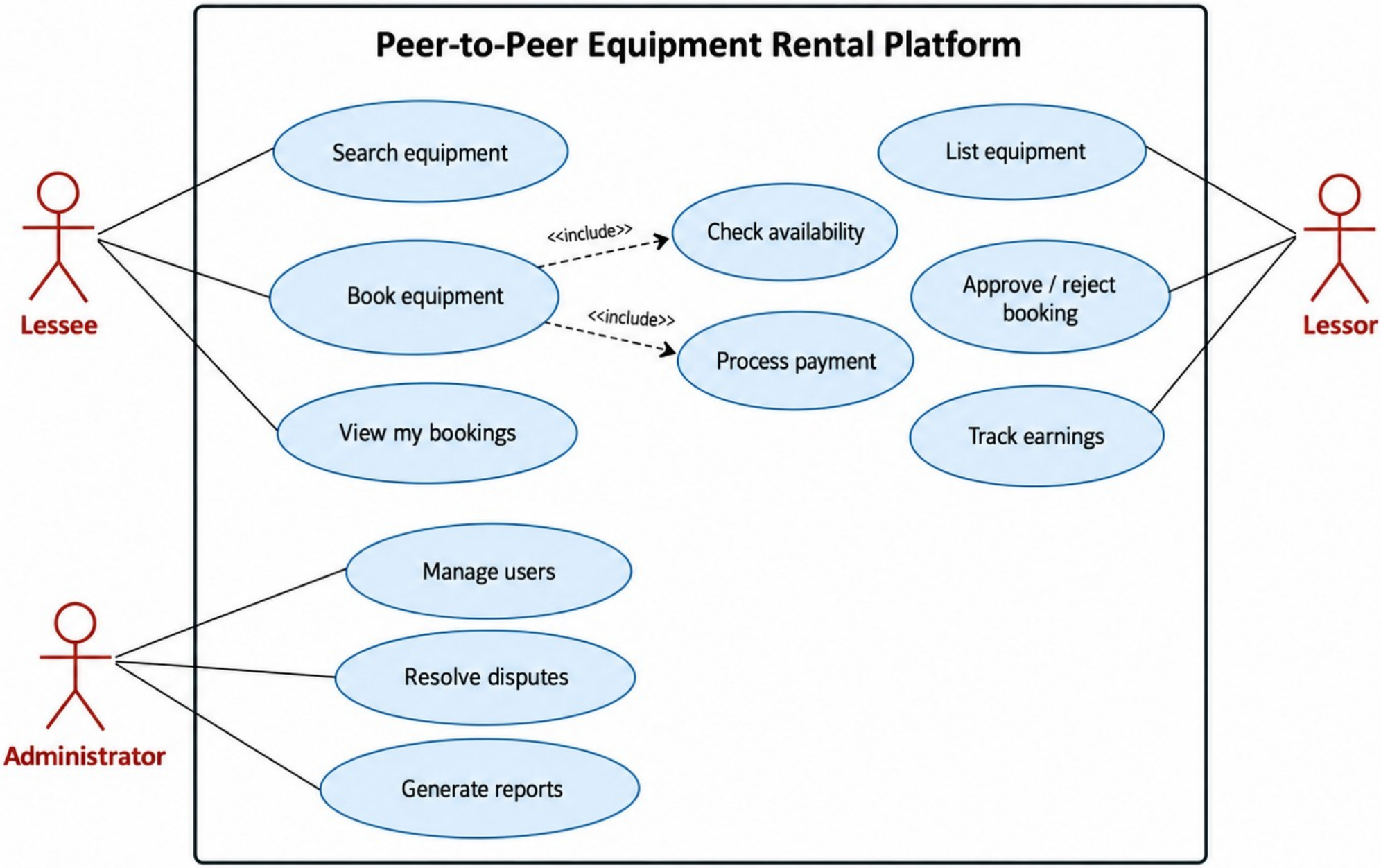
منع التعارض البرمجي في المواعيد وإدارة الإتاحة.

الربط المالي

تكامل الدفع الإلكتروني عبر بوابة Stripe وبطاقات مدى.

UML Use Case Diagram

Use case diagram, who can do what



تحليل المتطلبات · UML

شرح مخطط حالات الاستخدام

يوضح المخطط أدوار مستخدمي المنصة والوظائف التي يمكن لكل دور تنفيذها.

3

الإدارة (Administrator)

تدير حسابات المستخدمين والصلاحيات، وتعالج النزاعات، وتصدر تقارير لمتابعة نشاط المنصة.

2

المؤجر (Lessor)

يضيف المعدات المعروضة، يوافق على الحجوزات أو يرفضها، ويتابع الإيرادات الخاصة بمعداته.

1

المستأجر (Lessee)

يبحث عن المعدات المناسبة، يرسل طلب الحجز، ويطّلع على حجوزاته وحالتها من حسابه.

علاقة «include» تبيّن العمليات المساندة للحجز، مثل التحقق من التوافر ومعالجة الدفع الإلكتروني.

جدول التنفيذ

خطة العمل الأولية (الجدول الزمني)

الجدول الزمني	المهام الفنية والهندسية	المرحلة البرمجية
الأسابيع 1 - 2	تحديد المتطلبات SRS وتصميم المخططات UML (Use Case, ERD)	**المرحلة 1: التحليل والتصميم**
الأسابيع 3 - 5	تطوير الخلفية البرمجية باستخدام PHP وتطبيق معايير الأمان	**المرحلة 2: تطوير الخلفية**
الأسابيع 6 - 8	تصميم واجهات المستخدم (HTML, JS) وربطها بالخلفية وبوابة الدفع	**المرحلة 3: الواجهات والربط**
الأسابيع 9 - 10	إجراء اختبارات Unit & Integration Testing واختبار الثغرات والأداء	**المرحلة 4: الاختبار والتحسين**
الأسابيع 11 - 12	نشر النظام سحابياً Cloud Hosting وكتابة التوثيق الفني والتسليم	**المرحلة 5: النشر والتوثيق**

التصميم المعماري

البنية الهيكلية للنظام

تتبادل الطبقات الطلبات والنتائج في الاتجاهين؛ بدءًا من المستخدم وحتى قاعدة البيانات.

نزول الطلبات

صعود النتائج

01 طبقة العرض

واجهات الويب والجوال التي يتعامل معها المستأجر والمؤجر والإدارة.

تستقبل عمليات البحث والحجز وتعرض حالة المعدات ونتائج الطلبات.

02 طبقة التطبيق

تنفذ قواعد العمل مثل التحقق من توفر المعدات وإدارة طلبات الحجز.

تعالج قرارات الموافقة أو الرفض، وتنسّق عمليات الدفع والتقارير.

03 طبقة الوصول للبيانات

تربط وظائف التطبيق بقاعدة البيانات عبر استعلامات منظمة.

تقرأ بيانات المستخدمين والمعدات والحجوزات وتحفظ تحديثاتها.

04 قاعدة البيانات

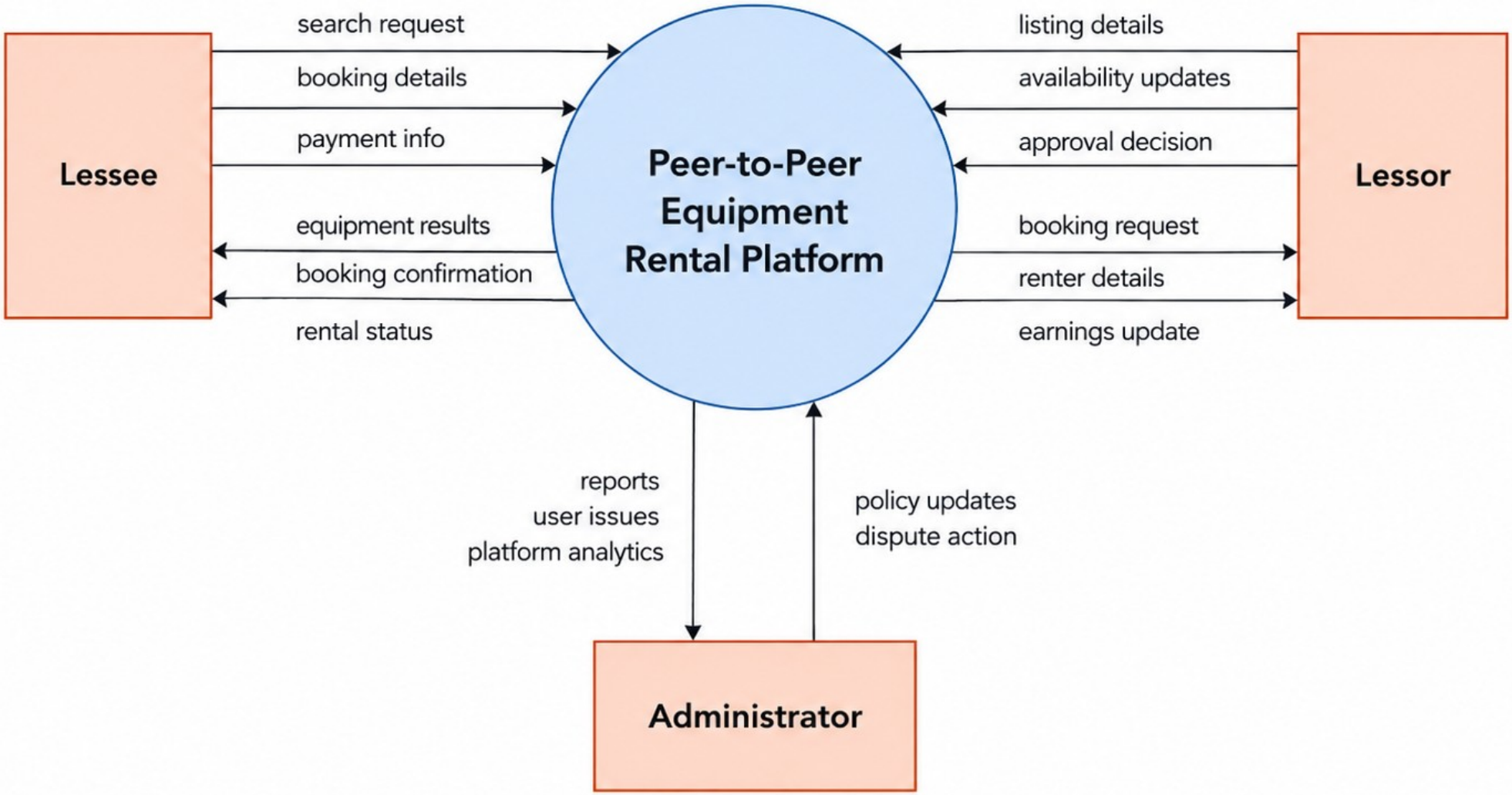
تخزن بيانات المستخدمين والمعدات والحجوزات وعلاقاتها.

تستجيب لطلبات القراءة والحفظ وتعيد البيانات المطلوبة للتطبيق.

من الأعلى للأسفل: طلب المستخدم، ثم المعالجة، ثم الوصول للبيانات، ثم التخزين

من الأسفل للأعلى: استرجاع البيانات، ثم المعالجة، ثم عرض النتيجة للمستخدم

DFD level 0


Lessee
search request
booking details
payment info
equipment results
booking confirmation
rental status
Peer-to-Peer Equipment Rental Platform
listing details
availability updates
approval decision
booking request
renter details
earnings update
Lessor
reports
user issues
platform analytics
policy updates
dispute action
Administrator

تحليل النظام · DFD Level 0

شرح مخطط تدفق البيانات – المستوى صفر

يعرض النظام كعملية مركزية واحدة، ويوضح البيانات المتبادلة مع الجهات الخارجية.

3

الإدارة (Administrator)

تتابع نشاط المنصة وتقاريرها، وتصدر تحديثات السياسة وتتعامل مع بلاغات المستخدمين والنزاعات.

2

المؤجر (Lessor)

يُدخل بيانات المعدات ومواعيد الإتاحة وقرار قبول أو رفض الحجز، ويتلقى طلبات الحجز والأرباح.

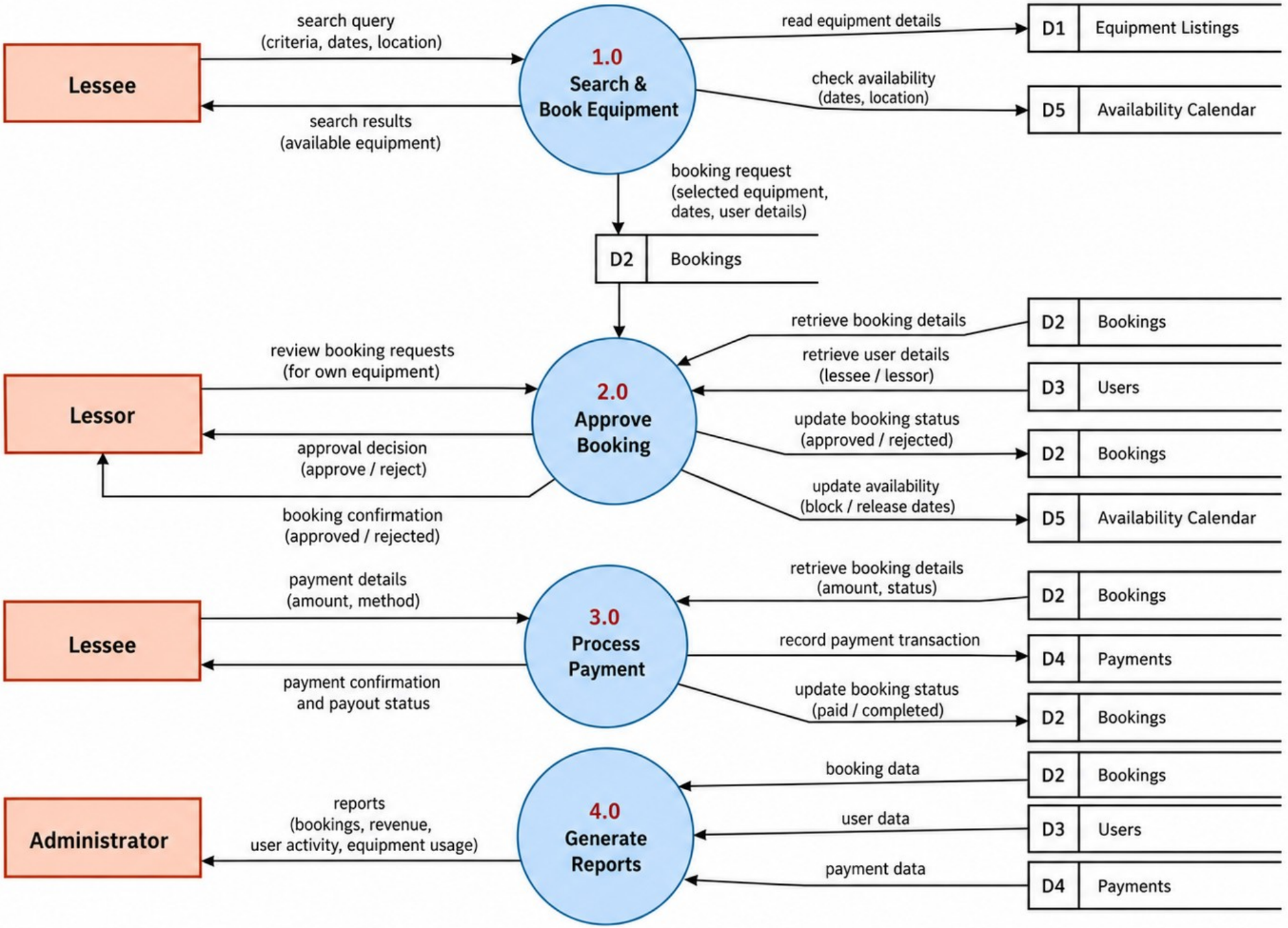
1

المستأجر (Lessee)

يرسل استعلامات البحث وتفاصيل الحجز والدفع، ويستلم نتائج المعدات وتأكيد الحجز وحالته.

المستوى صفر يعرض حدود النظام وتبادل البيانات فقط؛ ولا يوضح تفاصيل المعالجة أو جداول قاعدة البيانات.

DFD level 1


Lessee
search query
(criteria, dates, location)
search results
(available equipment)
1.0
Search &
Book Equipment
read equipment details
check availability
(dates, location)
D1
Equipment Listings
D5
Availability Calendar
booking request
(selected equipment,
dates, user details)
D2
Bookings
Lessor
review booking requests
(for own equipment)
approval decision
(approve / reject)
booking confirmation
(approved / rejected)
2.0
Approve
Booking
retrieve booking details
retrieve user details
(lessee / lessor)
update booking status
(approved / rejected)
update availability
(block / release dates)
D2
Bookings
D3
Users
D2
Bookings
D5
Availability Calendar
Lessee
payment details
(amount, method)
payment confirmation
and payout status
3.0
Process
Payment
retrieve booking details
(amount, status)
record payment transaction
update booking status
(paid / completed)
D2
Bookings
D4
Payments
D2
Bookings
Administrator
reports
(bookings, revenue,
user activity, equipment usage)
4.0
Generate
Reports
booking data
user data
payment data
D2
Bookings
D3
Users
D4
Payments

تحليل النظام · DFD Level 1

شرح مخطط تدفق البيانات – المستوى الأول

يفصّل المستوى الأول العملية العامة إلى أربع وظائف مترابطة مع مخازن البيانات.

1 1.0 البحث والحجز

يبحث المستأجر بحسب نوع المعدة والتاريخ والموقع، ثم يتحقق النظام من التوافر ويسجل طلب الحجز.

2 2.0 الموافقة على الحجز

يراجع المؤجر الطلب، ثم يسجل النظام قرار القبول أو الرفض ويحدّث حالة الحجز والإتاحة.

3 3.0 معالجة الدفع

يستقبل النظام معلومات الدفع، ويسجل العملية ويحدّث الحالة، مع دعم الدفع والضمان وفق تصميم المشروع.

4 4.0 التقارير الإدارية

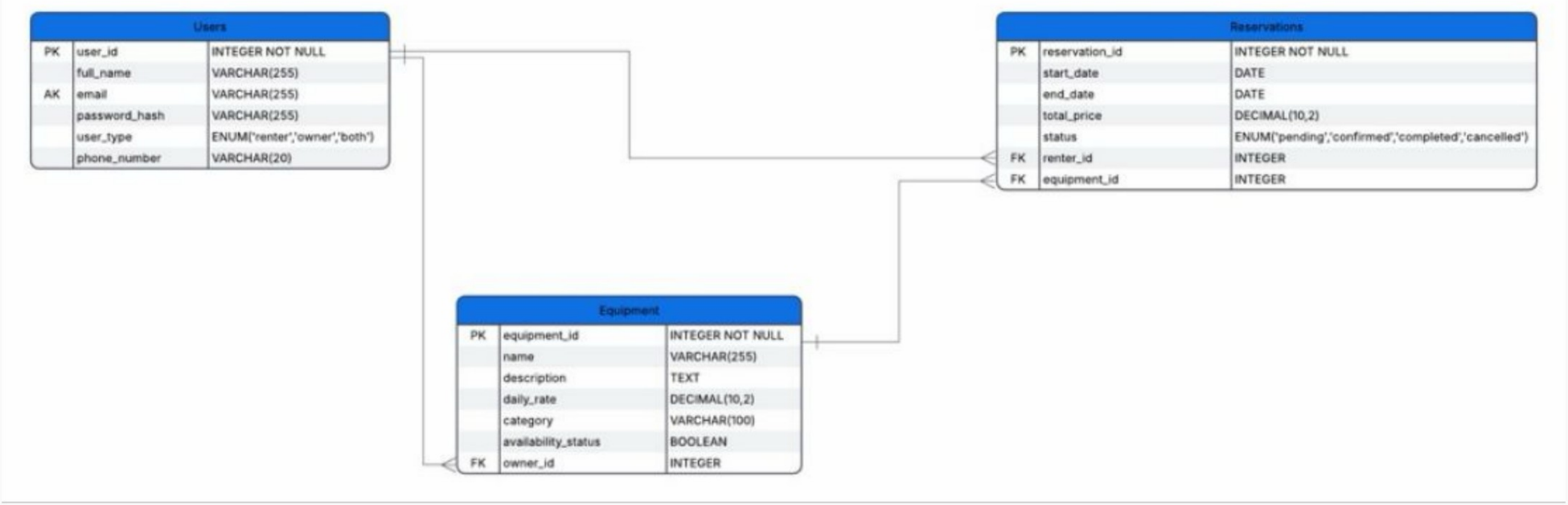
تُجمع بيانات المستخدمين والحجوزات والمدفوعات لإنتاج التقارير التي تحتاجها الإدارة.

تنبيه: مخازن البيانات D1–D5 تقسيم تحليلي مقترح؛ أما ERD الأصلي فيعرض ثلاثة كيانات أساسية.

قواعد البيانات

نموذج العلاقات والبيانات (ERD)

Relational Entity Schema



الأدوات المعتمدة

التقنيات والأدوات المستخدمة



HTML5 / CSS3

هيكلة وتنسيق الواجهات البصرية.



PHP

إدارة الخوادم الخلفية والربط المنطقي.



JavaScript

تفاعل الواجهات والوظائف الديناميكية.

هيكلية المستخدمين

أدوار مستخدمي النظام

المستأجر (Lessee)

البحث والفلترة للمعدات، الدفع الإلكتروني، وتتبع حالة الحجز.

المؤجر (Lessor)

إدارة كتالوج المعدات، الموافقة على الحجوزات، واستلام الأرباح.

الإدارة (Admin)

تسوية النزاعات، إدارة الصلاحيات، واستخراج التقارير الشاملة.

The interface

Peer-to-Peer Equipment Rental Platform

Equipment catalogue — lessee

Search by equipment name or category... | Search

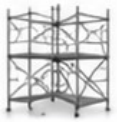
3 results



Excavator
500 SAR/day
Available



Concrete mixer
150 SAR/day
On hold



Scaffold set
90 SAR/day
Available

Book now

Approve booking — lessor

Enter booking ID... | Find

Item:	Excavator
Dates:	12 – 14 Oct 2026
Deposit:	300 SAR

Approve booking

My bookings — lessee

Currently booked

Excavator
12 – 14 Oct 2026
Confirmed

Scaffold set
20 Oct 2026
Pending

View details

تصميم واجهات المستخدم · UI

شرح الواجهات الأولية للمنصة

تعرض الصورة ثلاث شاشات مبدئية تمثل أهم التفاعلات بين المستخدمين والمنصة.

1

كتالوج المعدات

واجهة المستأجر للبحث عن المعدات، ومعرفة السعر اليومي وحالة التوافر، والبدء في الحجز.

2

مراجعة طلبات الحجز

واجهة المؤجر لاستعراض تفاصيل طلب الحجز، والتواريخ وقيمة الضمان، واتخاذ قرار الموافقة.

3

حجوزاتي

واجهة المستأجر لمتابعة الحجوزات السابقة والحالية، والتعرف على حالات التأكيد والانتظار.

أسماء المعدات والأسعار والتواريخ والضمان في التصميم أمثلة توضيحية؛ وليست بيانات فعلية أو نهائية.



شكراً لاستماعكم

هل يوجد أي أسئلة أو استفسارات حول مقترح المشروع؟